TECHNICKÁ SPRÁVA

ČASŤ: VYKUROVANIE

1. ÚVOD

Projekt vykurovania rodinného domu bol spracovaný na základe výkresov stavebnej časti a požiadaviek investora. Vykurovací systém je riešený ako systém teplovodného podlahového vykurovania s teplotným spádom 45/35°C v kombinácií s konvekčným vykurovaním v kúpeľniach a garáži. Objekt bude zásobovaný teplom z vlastného projektovaného zdroja tepla osadeného v technickej miestnosti č. 1.3. Výpočet tepelných strát pre riešený objekt bol spracovaný v zmysle normy STN EN 12 831 pre vonkajšiu výpočtovú teplotu -11°C. Súčet tepelných strát objektu je **9,640 kW**. Projekt je spracovaný v zmysle - STN EN 12828, STN EN 12831, STN 73 0540-1 až 4.

Technické podmienky:

- *konštrukčný tlak armatúr 0,6 a 1,6 MPa*
- *konštrukčný tlak potrubia 1,1 MPa*
- *konštrukčná teplota potrubia 95 ℃*
- *prevádzkový tlak v systéme – 150 ÷ 200 kPa*
- *otvárací tlak poistných ventilov – 300 kPa*
- *v zmysle STN EN 12828, (72 hod.) previesť prevádzkové, dilatačné skúšky a vyregulovať systém pri realizácii a prevádzke dodržiavať vyhlášku* MPSVR č. 147/2013 *Zb.*

Ročná spotreba tepla					
VYKUROVANIE	**Qroč ÚK=**	**16,03**	**MWh/rok**	**57,7**	**GJ/rok**
TV	**Qroč TV=**	**3,23**	**MWh/rok**	**11,6**	**GJ/rok**
SPOLU	**Qroč =**	**19,26**	**MWh/rok**	**69,3**	**GJ/rok**

2. ZDROJ TEPLA

Pre zabezpečenie potreby tepla pre podlahové vykurovanie a ohrev teplej vody bude v technickej miestnosti na 1. NP osadený zdroj tepla – vnútorná jednotka tepelného čerpadla typ vzduch/voda (TČ) **VIESSMANN VITOCAL 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10** (pol. 1a) a v exteriéri pri objekte na podlahovej konzole bude osadená vonkajšia jednotka **VITOCAL 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10 (230V)** (pol. č. 1b), tepelný výkon 2,6 – 10,4 kW (A7/W35).

Súčasťou vnútornej jednotky (pol. č. 1a) je vstavaný zásobníkový ohrievač teplej vody s objemom 190 L a výkonom 8 kW – 400V.

Zabezpečovacím zariadením vykurovacieho systému je uzavretá tlaková expanzná nádoba N25/3bar (pol. č. 08), fy. REFLEX s objemom 25 litrov/3 bar. Systém bude napustený zmesou upravenej vody, nemrznúcej kvapaliny a inhibítorom proti korózii. Max. prevádzkový tlak systému je 300 kPa.

Regulácia teploty pre podlahové vykurovanie bude pomocou priestorového termostatu podlahového vykurovania a pomocou snímača vonkajšej teploty, ktorý je umiestnený na severnej časti fasády objektu.

Ekvitermická regulácia pre TČ a vykurovaciu sústavu bude zabezpečená pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania **VITOTROL 300-E**, ktorý bude umiestnený v referenčnej miestnosti objektu..

3. PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

Na základe požiadavky investora bude v miestnostiach podlahové vykurovanie prevedené pomocou systému **VARIONOVA** bez kročajovej izolácie**,** fy. REHAU s rúrkami typu **RAUTHERM S** (17,0 x 2,0 mm), dodávateľ fy REHAU.

Regulácia teploty podlahového vykurovania bude ekvitermická v závislosti od vonkajšej teploty s možnosťou dobudovania systému podlahového vykurovania na individuálnu reguláciu jednotlivých okruhov. Podmienkou je osadenie priestorových termostatov **TP** (prekáblovanie termostatov podlahového vykurovania s reguláciou sa odporúča aplikovať ešte pred zhotovením omietok) a v rozdeľovačoch podlahového vykurovania osadiť na jednotlivé okruhy podlahového vykurovania servopohony. V tomto prípade izbový regulátor teploty reguluje teplotu v miestnosti cez servopohon umiestnený v skrinke rozdeľovača podlahového vykurovania. Jednotlivé okruhy podlahového vykurovania sú regulované v rozdeľovacích staniciach.

Pre kvalitné prevedenie podláh v miestnostiach s podlahovým vykurovaním je potrebná dokonalá spolupráca firmy kúrenárskej, betonárskej a firmy pokladajúcej podlahovú krytinu. Tepelná izolácia podlahy, okrajové dilatačné škáry pri obvodových stenách a dilatačné škáry vyplnené pružným tmelom zabezpečujú vytvorenie plávajúcej podlahy.

4. KONVEKČNÉ VYKUROVANIE

V miestnosti garáže č. 1.07 navrhujem osadiť elektrický radiátor, s minimálnym výkonom 700W, presný typ určí architekt. K vykurovaciemu telesu je potrebné doviesť elektrické napätie 230V/50Hz.

V miestnosti hygieny 01.04, 01.06 a 1.04 budú osadené elektrické rebríkové vykurovacie telesá, s minimálnym výkonom 300W, presný typ určí architekt.. K vykurovaciemu telesu je potrebné doviesť elektrické napätie 230V/50Hz.

V spálni, na vstupe a v obývacích izbách navrhujem doplnkové vykurovanie pomocou ELEKTRICKÉ SÁLAVÉ PANELY, typ upresniť s klientom a architektom.

5. POTRUBIA A IZOLÁCIE

Rozvodné potrubie v technickej miestnosti a potrubie vedené k rozdeľovačom/zberačom podlahového vykurovania bude realizované pomocou rúrok typu plasthliníková rúrka PE-Xa/Al/PE RAUTITAN STABIL. Časti vedené v stavebnej konštrukcii sa zaizolujú trubicovou izoláciou typu ARMAFLEX SH o hrúbke min. 13 mm. Potrubný systém bude vypúšťaný cez vypúšťací guľový kohút osadený na najnižšom mieste vykurovacej sústavy.

Potrubie pre podlahové vykurovanie bude realizované pomocou rúrok typu RAUTHERM S 17x2,0, fy REHAU.

Rozvodné potrubie od tepelného čerpadla k vonkajšej jednotke bude realizované pomocou rúrok medených. Rozvodné potrubie od vonkajšej jednotky k vnútornej jednotke bude vedené v podlahe objektu.

6. POISTNÝ SYSTÉM

Poistný systém v zmysle STN EN 12828 bude doplnený o tlakovú expanznú nádobu s membránou fy. REFLEX N25/3bar, objem V=25 L , PN 3/120°C , pretlak vzduchu 75 kPa a poistný ventil DN 20 s otváracím pretlakom 300 kPa osadený na vnútornej jednotke (poistný ventil je súčasťou dodávky vnútornej jednotky).

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Uvedenie kompletného systému vykurovania do prevádzky nasleduje bezprostredne po odbornej montáži a obsahuje celý rad špecifických postupov. Tlaková skúška sa musí realizovať zvlášť na tzv. železnej časti pre podlahové

vykurovanie. Pre medenú časť v kotolni sa zrealizuje klasicky, tak ako to bežné u akéhokoľvek konvenčného vykurovania.

Pre tlakovú skúšku rúrkových rozvodov v podlahe treba dodržať hlavne nasledovné odporúčania:

-pretlak v potrubí musí trvať aspoň po dobu 24 hodín, pričom tlak nesmie klesnúť pod 2/3 pôvodného skúšobného tlaku,

-počas trvania skúšky sa doporučuje rúrkový systém vyfotografovať,

-betónovanie prevádzať za natlakovaného stavu a pretlak v rúrkach ponechať 7 dní po ukončení betónovania,

-celý systém napúšťať len upravenou vodou obohatenou inhibítorom a nemrznúcou kvapalinou.

Následne na tlakovú naviaže vykurovacia skúška, ktorá je ale špecifická pre podlahové vykurovanie. Začať môže až po 28 dňoch po betónovaní s pozvoľným zákurom s dynamikou 5°C za deň. Pred uložením podlahovín je potrebné celý systém aspoň 10 dní prevádzkovať.

Po vyhovujúcej vykurovacej skúške sa nastaví ekvitermická regulácia a skontrolujú sa nastavené hodnoty ochranného systému.

8. LOKÁLNA REKUPERÁCIA VZDUCHU

V rodinnom dome navrhujem inštalovať decentrálne vetranie - lokálne rekuperačné jednotky **VIESSMANN VITOVENT 100-D, TYP H40E B55 (F)**, Vzduchový výkon s ventilátorom 17-55 m^3/h, trieda filtrácie G3, Rozmer 218x218x32,8 mm (výška * šírka * hĺbka).

K rekuperačným jednotkám je potrebné priviesť el. pripojenie 230 V.

Každá rekuperačná jednotka bude osadená na stenu pod stropom, poloha osadenia = OS +2,00m OD H.P., cca 400 mm od steny aby bolo zabezpečené bezproblémové prúdenie vzduchu. Pre prívod a odvod vzduchu je potrebné vytvoriť pre každú lokálnu jednotku v stavebnej konštrukcii montážny otvor podľa montážneho predpisu výrobcu. Jednotky sú navrhnuté na potrebný vzduchový výkon tak, aby bola zabezpečená min. výmena vzduchu v miestnosti 0,5 h-1.

Pred montážou zariaďovacích prvkov interiéru, prahov a ďalších zariadení montovaných do podlahy vytýčiť rozvod ústredného vykurovania.

9. PRÍLOHY

Návrh tlakovej expanznej nádoby s membránou podľa STN EN 12828

Vstupné údaje

p.č.	Označ.	Popis	Jednotky	Údaje systému
1	p_O	Začiatočný tlak v systéme	bar	1,50
2	p_{ST}	Súčet statického tlaku	bar	0,50
3	p_D	tlak pár	bar	0,30
4	p_e	pracovný tlak systému	bar	3,00
5	$p_{a,max}$	max. plniaci tlak systému	bar	1,81
6	$p_{a,min}$	min. plniaci tlak systému	bar	1,05
7	V_{system}	vodný objem systému	L	278,40
8	V_e	zväčšenie objemu vody v systéme	L	4,76
9	V_{WR}	vodná rezerva	L	3,00
10	$V_{exp,min}$	Objem expanznej nádoby	L	25,00
11	θ_{max}	min.poruchová teplota	°C	60,00
12	e	% -ne zväčšenie objemu vody v systéme	%	1,71
13	Q	Tepelný výkon zdroja	kW	10,40

Výpočty

$p_O \geq p_{ST} + p_D$ (bar)

$p_O \geq$ **0,80** (bar)

$V_e = e * (V_{system} / 100)$ (L)

$V_e =$ **4,76** (L)

$V_{exp,min} = (V_e + V_{WR}) * (p_e+1) / (p_e-p_O)$

$V_{exp,min} =$ **20,70** (L)

$p_{a,min} \geq (V_{exp,min} * (p_O + 1) / (V_{exp,min} - V_{WR})) - 1$

$p_{a,min} \geq$ **1,05** (bar)

$p_{a,max} \leq ((p_e+1) / ((1+(V_e * (p_e+1))/(V_{exp,min} * (p_o+1)))-1$

$p_{a,max} \leq$ **1,81** (bar)

$dp = 1,4 \times \sqrt{Q} + 15$

$dp =$ **19,51** (mm)

Výpočet poistného ventilu

$$G_e = \frac{P}{r \cdot n_{pp}}$$

-otvárací pretlak poist. ventilu 300 kPa

-výkon P=7,5 kW

G_e =(7,5x3600)/2200=12,27 kg pary/hod

Pre tento výkon a pre otvárací pretlak 300 kPa vyhovuje poistný ventil DN 15 PN6.

▪ Poznámka :

Všetky zariadenia a priestory, ktoré môžu ohroziť zdravie je nutné opatriť výstražnými štítkami a nápismi.

K odovzdaniu technologického zariadenia užívateľovi do užívania budú predchádzať individuálne skúšky, komplexné skúšky, odovzdanie a prevádzka zariadenia a skúšobná prevádzka.

Pred napustením vykurovacej vody do systému doporučujeme naliať do systému inhibítor pre zmäkčenie vody. Množstvo inhibítora dávkovať a dopĺňať podľa návodu výrobcu.

Každú zmenu voči tomuto projektu je nutné konzultovať s projektantom.

Vykurovaciu sústavu bude treba hydraulicky vyregulovať tak, aby pri polovičnej dodávke tepla všetky vykurovacie telesá rovnomerne nabiehali.

Pred montážou zariaďovacích prvkov interiéru, prahov a ďalších zariadení montovaných do podlahy vytýčiť rozvod ústredného vykurovania

Upozornenie:

Technické a ekonomické zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a zákonom.

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (B1, B3-B6) v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom. Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora.

Hluk

Prevádzka zdroja tepla ani vykurovacieho zariadenia nebude nepriaznivo vplývať ani na obytné prostredie ani na okolie objektu.

V Bratislave, 1/2026 Bc. Viktor Labovský